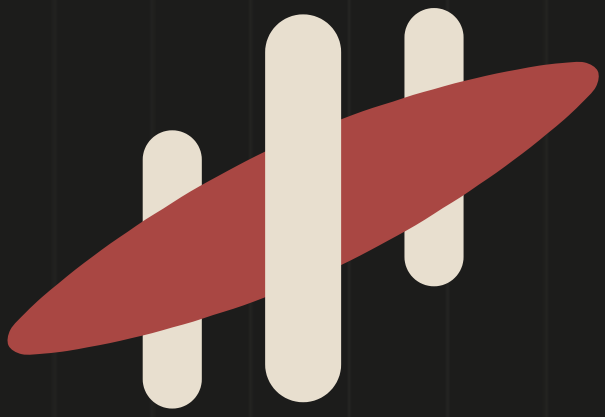


Shuttlegent

UI 交互设计指南

对话面板 · 品牌 · 视觉基础 · 组件 · 交互模式

以 2026-11-03 的实现为准 · 令牌取自 Resources/Web/tokens.css

插件仓库 Docs/Design.pdf

目录

1 定位与设计原则
2 品牌标志
3 视觉基础：颜色
4 视觉基础：字体、间距、圆角、阴影
5 布局与响应
6 组件
7 对话流
8 输入区
9 确认、提问与审批
10 状态与反馈
11 动效
12 键盘与无障碍
13 文案
14 新界面检查清单

这份文档怎么用

- **写新界面、改旧界面之前读一遍**：先在这里找到要用的组件与模式，没有合适的再新增，新增后补进本文档。
- **规则分三级**：「必须」是硬约束，违反视为缺陷；「应当」是默认做法，偏离要有理由；「可以」是推荐。
- **数值以代码为准**：颜色、字号、间距等全部来自 `Resources/Web/tokens.css`，本文档中的样张由真实样式表渲染。代码与文档不一致时以代码为准，并修订文档。
- **实现细节不在这里**：数据流、协议与类清单见 `Docs/Architecture.md`；写入确认规则见 `Docs/Tools.md`；设置项见 `Docs/Configuration.md`。

适用范围

本指南覆盖 Shuttlegent 对话面板（CEF 中加载的 `Resources/Web` 页面）的全部界面，以及编辑器中与面板一同出现的品牌元素（Dock 页签图标、插件图标、页签色条）。编辑器偏好设置中的 Slate 设置页沿用引擎控件，只要求文案与本文第 13 章一致。

1 定位与设计原则

Shuttlegent 是嵌在 Unreal 编辑器里的 AI 助手，用户是策划与美术。它不写代码，帮人在编辑器里查东西、改资产、搭关卡。界面要让不熟悉 AI 工具的人也敢放手让它改。

1.1 设计原则

原则	含义	在界面上的体现
改动可见、可控、可退	Agent 对编辑器的每次写入，用户都能事先看见、决定是否放行，事后能撤销。	写入确认卡列出对象、字段、当前值与计划值；“回到这里”整体撤回；可撤销与不可撤销用颜色区分。
像熟悉的 AI 产品	交互与布局整体参照 Claude，降低学习成本；与引擎习惯冲突时优先引擎。	单行圆角输入框、回车样式发送键、模型与模式菜单、用户消息右对齐气泡、回答不加署名。
安静	不弹通知、不出声，不抢编辑器的焦点。状态只在需要用户处理时才醒目。	顶栏状态 chip 只在异常时出现；等待输入用黄点、回合结束用蓝点；页签色条。
过程退后，结果在前	工具调用、思考等过程信息压成一行灰字，结果与需要决策的内容用卡片。	事件行、可展开的步骤；写入结果卡、计划卡、选择卡。
说清原因	任何不可用、不能发送、被拒绝的状态，都要就地写明原因与出路。	按钮置灰并悬停说明；输入框占位文字写明为什么暂不能发送；菜单中不可用项以原因替代说明。
编辑器对象是一等公民	资产与 Actor 可以点、拖、引用，像在内容浏览器里一样。	对象链接单击定位、双击打开、拖入输入框成为引用；对象被删后链接变灰。

1.2 不做什么

> **不做**：代码编辑与代码审阅界面；系统通知、声音与弹窗打断；浅色主题（面板跟随编辑器的深色界面）；面板内的营销、引导页或彩蛋式动画；为单个功能新造一套视觉语言。

1.3 界面构成

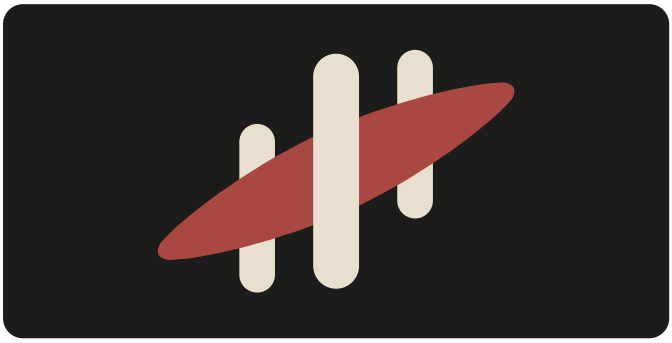
面板由四个区域构成，名称在全部文档与代码中统一使用：

区域	代码中的名字	职责
会话侧栏	`.sidebar`	品牌、新会话、搜索、会话列表（含提醒圆点）、已归档入口、权限说明与设置入口。
顶栏	`.chat-header`	侧栏开关、会话标题、异常状态 chip、检视窗格开关。横跨对话区与检视窗格。
对话区	`.chat`	提示条、对话记录、任务清单、决策卡、输入框及其下方的 Agent / 模型 / 模式按钮。
检视窗格	`.inspector`	上下文、记忆、MCP、工具详情、日志五张可折叠卡片。空白会话时不出现。

2 品牌标志

标志取织机意象：三条经线竖立，一枚梭子沿 −25° 斜穿其间。名字 Shuttlegent = Shuttle + Agent：Agent 像梭子，在编辑器的各个系统之间来回穿引。

2.1 构成



- **经线 × 3**：圆头竖条。中间一条最粗最长（宽 36、高 184），压在梭子前面；两侧两条较细（宽 28、高 132），在梭子后面，中点落在梭子的轴线上。
- **梭子**：沿 −25° 轴的对称纺锤形，两端尖、中部饱满，轮廓由几何源中的剖面点经样条连接。
- **前后关系**：后经线 → 梭子 → 前经线。正是这一前一后的交错让标志读作"编织"，任何变体都必须保留。
- **唯一来源**：`Build/Brand/brand-geometry.json`。修改后运行 `Build/Brand/ExportBrand.ps1` 重新导出全部 SVG、PNG、插件图标与面板用的 `brand-geometry.js`，不得手改导出物。

2.2 配色版本



color：墨色经线 + 朱红梭子。浅色底的默认版本。



red-white：象牙色经线 + 朱红梭子。深色底的默认版本，面板内一律用它。



mono：单色墨。印刷、传真、单色场合，前后交错处自动留 10 单位缝隙。



reverse：单色象牙反白。彩色或照片底、Dock 页签图标等单色场合。

2.3 组合标志与插件图标



横排组合：标志在左、字标在右。文档页眉、README、横幅。



竖排组合：封面、方形位。



插件图标 Icon128：墨色圆角底 + red-white 标志。

2.4 使用规则

场合	用哪个	说明
面板侧栏品牌行	`png/mark-red-white.png`，22 px	后接加粗字样 “Shuttlegent”。
空白会话大标志	mark.js 绘制，档位 `l`，宽 220（窄布局 150）	居中于输入框上方，背景有经线纹理，可点击触发“飞过”。
思考中 / 工作中	CSS 织动标志，宽 24	事件行与对话末尾的运行行，见第 11 章。
Dock 页签图标、加载占位	`mark-reverse.png`、`mark-red-white.png`	由 C++ 按文件名加载，换图只需重新导出。
插件管理器	`Resources/Icon128.png`	同上。

> **必须**　标志只用导出物或 mark.js 绘制，不得截图、描摹或手调颜色。　**必须**　保持比例 344 : 224，不拉伸、不旋转、不加描边或阴影。　**应当**　四周留白不少于中间经线的宽度。　**应当**　小于 16 px 宽时改用单色版本，避免红色梭子糊成色块。

> **必须**　朱红（`--brand` #A94743）是品牌色，界面中只用于：发送、主确认按钮、标志。其他强调用 `--accent`。

3 视觉基础：颜色

面板只有深色主题，暖灰底、象牙色字，与编辑器的深色界面接得上又能区分开。所有颜色都是 `tokens.css` 中的令牌，`app.css` 与新代码不得出现裸色值。

3.1 背景层级

从深到浅五层，越靠近用户操作的东西越亮。不要跳层使用，例如卡片里的输入框用 `--field` 而不是再叠一层 `--surface`。



`--field`
#191918
输入框、参数块、代码块底

`--bg`
#1C1C1B
画布、对话区、检视窗格

`--sidebar`
#20201F
会话侧栏

`--surface`
#262625
卡片、输入框外壳、菜单、对话框、用户气泡

`--raised`
#343432
次要按钮、chip、引用标签

`--raised-hover`
#3D3D3A
次要按钮悬停

3.2 线与文字



`--subtle`
#30302E
区域分隔、列表行分隔

`--line`
#3C3C39
卡片与控件描边

`--line-strong`
#4A4A46
悬停与聚焦时加强的描边

`--text`
#E8DFCF
正文、标题

`--muted`
#A9A8A2
次要说明、图标默认色

`--faint`
#7A7974
占位文字、时间、更弱的辅助信息

> **应当** 一段界面里文字最多用三级：`--text` 讲主体，`--muted` 讲补充，`--faint` 讲可以不看的。不要用透明度另造灰度。

3.3 品牌与强调



`--brand`
#A94743
发送、主确认、标志

`--brand-hover`
#BD5550
主按钮悬停

`--brand-active`
#97403C
主按钮按下

`--on-brand`
#FFF9EF
红底上的文字

`--accent`
#E17D73
链接、选中描边、进度点、选择卡勾选

`--focus`
#9EB4C1
键盘焦点环（与 info 同色）

3.4 状态色

每种状态有前景、背景、描边三个令牌，成套使用：chip 用前景 + 背景，提示条与卡片用三者。



`--success`
#8CAD92
可撤销、已完成、自动接受编辑模式

`--warning`
#D5B57B
等待确认、自动模式、记忆接近上限

`--danger`
#E68F82
不可撤销、失败、删除

`--info`
#9EB4C1
信息提示、计划模式、拖放目标

`--dot-done`
#5B9BE6
会话列表蓝点：一轮结束未查看

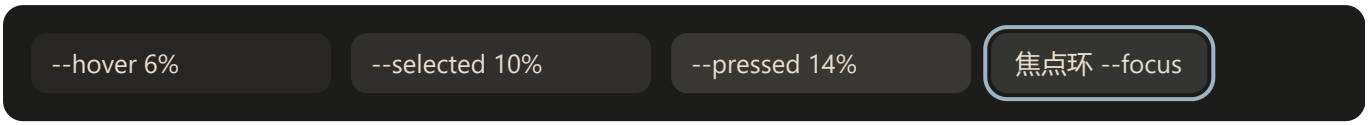
`--dot-input`
#D5B57B
会话列表黄点：等待输入

状态	令牌组	用在哪里
成功	`--success` / `-bg` / `-line`	“可撤销” chip、写入成功、任务完成勾、自动接受编辑模式描边。
警示	`--warning` / `-bg` / `-line`	需要用户处理：等待确认 chip、提示条、破坏性操作提醒条、自动模式描边、排队暂停。
危险	`--danger` / `-bg` / `-line` / `-fill`	失败、不可撤销、删除按钮（`--danger-fill` 实底）、连接断开。
信息	`--info` / `-bg` / `-line`	中性的会话级通知、计划模式描边、拖放目标高亮。

> **必须** 颜色不能是唯一的信息载体：状态色总要配图标或文字（“可撤销”“失败”），色弱用户也能区分。

3.5 交互叠加层

悬停、选中、按下用半透明象牙色叠在任何底色上，因此同一套令牌在侧栏、卡片、菜单里都成立。



3.6 专用色

- **上下文用量**：`--ctx-messages`（消息）、`--ctx-tools`（工具定义）、`--ctx-system`（系统提示）、`--ctx-free`（剩余），只用于上下文卡片的分段条与图例。
- **代码高亮**：`--code-*` 九色，暖色调，与品牌色相邻但不重复，只用于代码块。
- **遮罩与阴影**：`--scrim`（浮层窗格背后）、`--overlay`（对话框背后）、`--viewer`（看大图）；阴影 `--shadow-float / pop / dialog / pane` 依次对应浮动按钮、菜单、对话框、浮层窗格。

4 视觉基础：字体、间距、圆角、阴影

4.1 字体

令牌	默认字体栈	用途
`--font-ui`	Segoe UI, Microsoft YaHei UI	界面文字：按钮、菜单、侧栏、卡片、检视窗格。
`--font-chat`	同 `--font-ui`	对话内容与输入框，字号取 `--chat-font-size`（默认 14）。
`--font-mono`	Cascadia Mono, Consolas	代码、路径、工具名、参数、日志。

三项字体都可在 **编辑器偏好设置 › Shuttlegent › 外观** 中修改，页面把用户选择放在默认栈前面，实时生效。因此：

> **必须** 界面不能依赖某一款字体的度量（固定文字宽度、按字宽对齐）；任何文字都要允许换行或省略。 **必须** 字重只用 400 与 600（雅黑没有 500）。

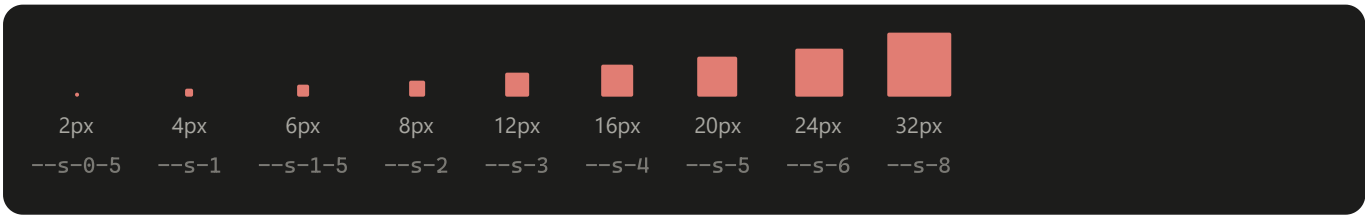
4.2 字号阶梯

`--fs-display 18px / 26px`	**织机上的梭子 Shuttle 123**	对话框以外不用；保留给大标题
`--fs-title 15px / 22px`	**织机上的梭子 Shuttle 123**	对话框标题
`--fs-body 13px / 20px`	织机上的梭子 Shuttle 123	界面默认：按钮、菜单、卡片标题
`--fs-small 12px / 18px`	织机上的梭子 Shuttle 123	说明、卡片描述、检视窗格内容
`--fs-caption 11px / 16px`	织机上的梭子 Shuttle 123	chip、分组标签、时间、脚注
`--chat-font-size 14px`	对话正文与输入框，行高 1.75	

- 对话内容行高用 `--lh-prose`（1.75），长段落更易读；界面文字用各档的固定行高。
- 标题只出现在对话框（`title`）与 Markdown 回答中；侧栏、卡片标题都用 `body` 加粗，不放大字号。
- 数字列用等宽数字（`.num` / `tabular-nums`）：tokens、百分比、倒计时、计数。

4.3 间距

4 px 网格。2 与 6 只用于控件内部（图标与文字之间、chip 内边距）。



关系	间距
图标与文字	`--s-1-5` 6 / 小号控件 `--s-1` 4
同组控件之间、卡片内部各块	`--s-2` 8

卡片内边距	上下 12、左右 14；检视卡片 14
一轮对话内的块（回答、事件、卡片）	4 – 12
两轮对话之间（用户消息之前）	`--s-5` 20
对话框内边距、对话框按钮行上方	`--s-5` 20
页面左右边距 `--gutter`	24（中等 18，窄 12）

4.4 尺寸、圆角、阴影

令牌	值	用途
`--h-sm`	24	小按钮、引用标签
`--h-md`	30	按钮、输入框、菜单项
`--h-row`	32	侧栏行、选项行
`--header-height`	44	顶栏、品牌行、检视卡片标题
`--column-max`	720	对话与输入框最大宽度

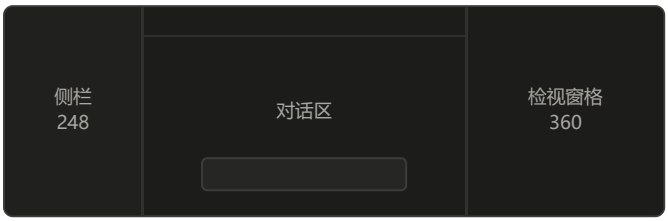
令牌	值	用途
`--r-xs`	4	kbd、勾选框、行内焦点
`--r-sm`	6	chip、小按钮、引用标签
`--r-md`	8	按钮、输入框、菜单项、图片
`--r-lg`	12	卡片、输入框外壳、菜单、对话框
`--r-pill`	999	滚动条滑块

> **应当**　圆角随层级递增：外层容器 12，其内控件 8，再内 6 / 4，内外圆角不相等时内圆角更小。　**应当**　只有浮在内容之上的东西才有阴影（菜单、对话框、浮层窗格、回到底部按钮）；平铺在页面里的卡片靠描边区分，不加阴影。

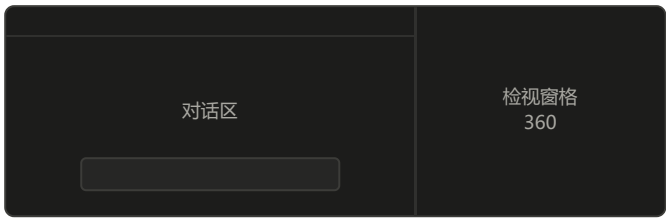
5 布局与响应

面板是可停靠的编辑器页签，宽度从三百多像素到整屏都可能出现。布局按面板宽度分四档，只改变侧栏与检视窗格放在哪里，不重建内容。

5.1 四档布局



完整 full • ≥ 1180　侧栏与检视窗格都停靠。侧栏可拖动 180 – 480，双击恢复 248；对话区至少 320。



宽 wide • 900 – 1179　检视窗格停靠；侧栏收起，打开时为浮层（左侧滑出、背后遮罩）。



中等 medium • 560 – 899　两个窗格都只以浮层出现，一次只开一个；边距 18。



窄 narrow • < 560　浮层占满宽度；边距 12；大标志 150；顶栏状态只留圆点，模型名截短，推理强度隐藏。

规则	说明
浮层是模态的	浮层打开时其余区域不可交互（`inert`），Tab 焦点在浮层内循环，Esc 或点遮罩关闭。宽度变化使窗格可以停靠时，浮层自动关闭。
检视窗格宽度固定	360，不可拖动，内容按这个宽度设计。停靠时叠在对话区右侧，对话内容让出这块宽度。
空白会话	只显示背景淡经线纹理、居中的大标志与底部输入框；不放示例问题、功能介绍或快捷入口。发出第一条消息之前，检视窗格与它的开关都不出现。
滚动条贴右边缘	对话区的滚动容器横跨顶栏以下全部区域，滚动条在面板最右侧上下通到底；检视窗格自己的滚动条只在鼠标移入时显示。

5.2 对话区纵向结构

自上而下	说明
顶栏 44	侧栏开关 · 标题（加粗、单行省略）· 状态 chip（只在异常时）· 弹性空白 · 检视窗格开关（打开时为按下底色）。
提示条	会话级通知（运行时未启动、缺少密钥等），宽度同对话列，可带操作按钮。
对话记录	最宽 720 居中；上留 32，下方留出输入框高度。
输入区（浮在底部）	任务清单 → 决策卡（替换输入框）→ 输入框 → 下方一行 Agent / 模型 / 模式。从对话底部渐隐过渡，内容在其下滚动。

> **必须**　新内容放进对话列（最宽 720），不得做跨满整个对话区的横幅或表格；宽表格在列内横向滚动。　**应当**　任何新区域先确认 4 档宽度下的表现，尤其是 < 560 时文字截断与按钮换行。

6 组件

以下组件都在 `app.css` 中定义，样张由真实样式表渲染。新界面先从这里挑组件，组合不出来时再新增，并补到本章。

6.1 按钮



类型	类名	何时用
主按钮	`.btn-primary`	一处界面最多一个，放在按钮组最右：确认执行、保存、批准。品牌红，加粗。
次要按钮	`.btn`	取消、关闭以及与主按钮并列的其他选择。
危险按钮	`.btn-danger`	替代主按钮，用于不可恢复的操作：删除会话、破坏性写入确认。
幽灵按钮	`.btn-ghost`	卡片底部左侧的辅助操作（“继续规划”），加 `.is-danger` 表示轻度危险。
链接按钮	`.btn-link`	行内的轻操作：撤销、显示更多、打开文件。
图标按钮	`.btn-icon`	顶栏、侧栏、输入框中的工具按钮。必须有 `title` 与 `aria-label`；开关类用 `aria-pressed` 显示按下底色。

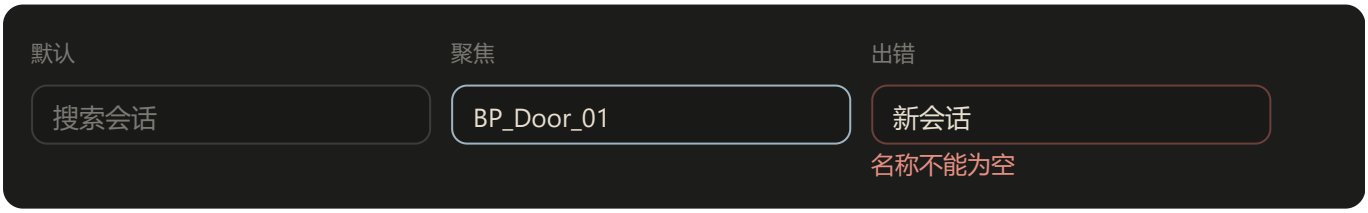
> **必须** 按钮文字用动词短语，写清做什么（“确认执行”“归档”），不用“确定”“OK”。 **必须** 按钮组从左到右：辅助 → 取消 → 主操作。 **必须** 不可用的按钮保留在原位置置灰，并用 `title` 写明原因。

6.2 chip 与 kbd



chip 是只读的状态标签，不可点击；需要点的东西用按钮或引用标签。高 18（`.chip-md` 22，只用于顶栏状态），文字一到四个字。kbd 显示快捷键，按键名之间用空格（`Ctrl N`）。

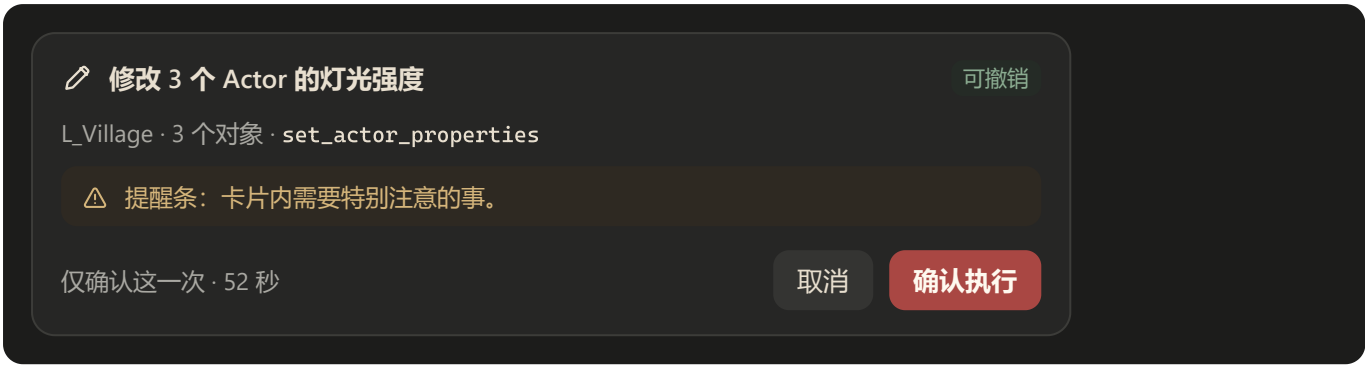
6.3 输入框



错误信息放在输入框正下方，危险色小字，说明怎么改（“名称不能为空”），不写“输入无效”。多行输入用 `textarea.field`，可纵向拉伸。

6.4 卡片

卡片承载需要用户读或决定的内容：写入结果、确认、提问、计划、选择。外层 `--surface` + 描边 + 圆角 12，内部结构固定：



- **头部** `.card-head`：图标 + 加粗标题 + 右侧 chip 或元信息。标题写这张卡在讲什么事，不写"提示""确认"。
- **说明** `.card-desc`：小字一行，范围与来源（关卡 · 对象数 · 工具名）。
- **主体**：迷你表格、对象列表、选项、计划正文、预格式块，过高时内部滚动（表格 220、计划 300）。
- **底部** `.card-foot`：左侧提示或幽灵按钮，右侧按钮组。
- 危险卡片加 `.card-danger`（描边变危险色），主按钮换成危险按钮。

6.5 菜单



- 选择器菜单（模型、模式、Agent）在触发按钮上方弹出；当前项右侧打勾。每项可带一行说明。
- 上下文菜单（会话右键）：危险项放最后，前面用分隔线隔开。
- 不可用项置灰保留，并以不可用原因替代说明。方向键移动、右键进子菜单、左键退出、Esc 或点外部关闭。

6.6 对话框



只用于需要打断的确认（删除、归档、回到某条消息之前）与短输入（重命名）。标题用"动词 + 对象"，正文写后果，按钮重复标题的动词。**不得**用对话框显示通知或结果。

6.7 提示条



会话级、持续存在的问题放在对话列顶部的提示条：警示（默认）、危险（`.is-danger`）、信息（`.is-info`）。标题说是什么问题，正文说怎么解决，按钮直接去解决。问题消失时提示条自动消失。

6.8 检视卡片与键值行

检视窗格里的卡片 `.icard` 可折叠，标题行高 44，折叠时右侧显示一句摘要（“42%”“3 次 · 1 失败”）。展开后用键值行 `.kv`、分段条 `.meter`、分组标题 `.group-head` 组织信息；数值右对齐、等宽数字。

7 对话流

一轮对话 = 用户消息 + 回答中的过程事件、正文与卡片。版式参照 Claude：用户消息在右、气泡；回答在左、无气泡、无署名。



样张：用户消息与悬停操作、事件行、回答正文、压缩分隔行、运行中的末行（织动标志 + 耗时 + 当前步骤）。

7.1 元素

元素	规则
用户消息	右对齐气泡，最宽 85%，按 Markdown 显示。引用与图片列在气泡内文字下方。悬停或聚焦时下方出现：相对时间（悬停显示完整时间）、复制、回到这里、分支；不可用时置灰并说明原因。
回答正文	左对齐，无气泡、无头像、无署名。Markdown：标题、列表、表格、代码块、引用、图片。资产与 Actor 写成对象链接。
事件行	过程信息（思考、工具调用、记忆读写）一律压成一行：图标 + 标签 + 灰色细节 + 右侧结果。可点击展开详情；失败为危险色并在下方写原因。连续的工具调用合并为一个可展开的“步骤”。
写入结果	写入编辑器的结果用卡片：对象、状态（成功 / 失败 / 跳过 / 未知）、变化；可撤销的带“撤销”。
分隔行	虚线居中文字，表示会话层面的事件：上下文压缩开始 / 结束 / 失败。
运行行	回合进行中且没有等待用户时，对话末尾一行：织动标志 · 已用时间 · 当前在做什么。
排队消息	回合进行中发的消息排在对话末尾，气泡半透明，标“本轮结束后发送”，可撤回。

7.2 对象链接

- 资产、Actor 显示为强调色链接：**单击**在内容浏览器或关卡中定位，**双击**打开资产编辑器或把镜头移到 Actor，**拖动**到输入框成为引用。
- 对象被删除后，链接变灰并加删除线，悬停提示“对象已不存在”，点击无反应；撤销恢复后自动复原。
- 回答中的资产缩略图最大 320×240，下方一行灰色说明（即对象链接）；每条回答先显示 24 张，其余收在“显示下 N 张”。

> **必须** 过程信息不得以卡片或大段文字出现在对话里；用户关心的是结果。 **必须** 回答中提到编辑器对象时用对象链接，不只写名字。 **应当** 事件行的标签用动宾短语（“查找 Actor”“读取材质参数”），不显示工具的英文原名，原名放在工具详情里。

8 输入区



样张：任务清单、带引用的输入框（一个引用已失效）、自动接受编辑模式的绿色描边、下方的 Agent / 模型 / 模式。

8.1 输入框

- 一个圆角框，一行内依次是：添加引用 +、添加图片、编辑区、发送。引用标签与图片缩略图在编辑区上方。
- **发送键**只在有内容时出现；回合进行中换成停止键。发送与停止都是裸图标，悬停时出现方形底。
- 编辑区输入时即显示 Markdown 格式（列表、引用、标题、代码），Enter 发送，Shift+Enter 换行，Tab 缩进列表；最高 200 后内部滚动。
- 暂不能发送的原因（排队中、运行时未启动、缺少密钥等）**写在占位文字里**，不另加提示行。
- 拖入资产或图片时整个面板出现虚线框"松开以添加引用"，输入框描边变为信息色。

8.2 @ 与 / 补全

行首 `/` 弹出"命令"与"模板"，任意位置 `@` 弹出对象引用，菜单在输入框正上方、与输入框同宽，按输入过滤。方向键选择、Enter 确认、Esc 关闭；Tab 不用于选择。不可用的命令置灰并以原因代替说明。

8.3 Agent、模型与模式

按钮	规则
Agent	显示 Agent 名称。发出第一条消息后锁定，会话内不可更换。
模型	模型名后接灰色推理强度；菜单底部"推理强度"一行展开子菜单。回合进行中不可用。
模式	手动、自动接受编辑、自动（删除、移动、改名仍要确认）、计划四项，各带一行说明。手动之外的模式给输入框描边：自动接受编辑 绿、自动 橙、计划 蓝。

> **必须** 影响安全边界的状态（写入是否需要确认）必须在输入框上持续可见，而不只在菜单里。新增同类状态时沿用"输入框描边色 + 模式按钮文字"的表达。

8.4 输入框上方的叠放

自下而上：输入框 → 决策卡（出现时替换输入框）→ 任务清单。任务清单标题行为"任务 已完成/总数 + 进行中的一项"，可折叠，全部完成且回合结束时自动折叠。离开对话底部时，输入框上方居中出现圆形"回到底部"按钮；回合仍在输出时按钮显示三个跳动的点。

9 确认、提问与审批

凡是 Agent 需要用户做决定的时刻，都用卡片，并让对话进入“等待输入”状态（黄点、顶栏黄色 chip）。这是面板里最重要的一类交互，规则最严。

9.1 决策卡的种类

卡片	位置	内容与按钮	超时 / Esc
写入确认	替换输入框	动作标题 + 可撤销 chip；关卡 · 对象数 · 工具名；对象 / 字段 / 当前 / 计划 表格；原始参数（折叠）。按钮：取消、**确认执行**。删除、移动、改名为危险卡：警示提醒条 + 危险按钮。	倒计时后自动取消；Esc = 取消
运行时权限	替换输入框	“运行时请求权限：…”+ 目标与内容。按钮：拒绝、**允许本次**。	不超时；Esc = 拒绝
提问	替换输入框	编号选项（数字键直接选）、可选的“其他”输入框、跳过。	倒计时后改为文字提问；Esc = 跳过
计划审批	替换输入框	计划正文（可点对象链接）、修改意见输入框。按钮：继续规划（左侧幽灵按钮）、批准，逐项确认、**批准并执行**（按自动接受编辑处理可撤销写入）。	不超时；Esc 无效
选择卡	对话流内	选项网格（图片 + 标题 + 说明），单选或多选，逐项评语、整体意见。按钮：**提交**。	不超时；直接发别的消息 = 未作答

9.2 规则

> **必须** 确认卡上写清**改什么、改多少、改成什么、能不能撤销**四件事；只写“是否允许执行 xxx 工具”不合格。

> **必须** 默认焦点和 Enter 不得落在危险操作上；破坏性确认必须是用户主动点击。

> **必须** 每张卡只确认这一次（“仅确认这一次”），对象、关卡或参数变化后重新确认。不提供“以后都允许”的捷径；放宽靠切换模式，且模式状态在输入框上可见。

> **必须** 卡片结束后留在对话中，标明结果（已确认、已取消、已批准、已退回附意见、未作答），重开会话可见。

> **应当** 有倒计时的卡片在底部提示里显示剩余秒数，并写明到时会发生什么（“后自动取消”）。

9.3 选择卡的用法

需要用户挑图、选配色、选材质、对比方案、逐条批注时，用选择卡而不是在回答里列编号。选中项为强调色描边并填充勾选标记；未选中项在只读状态下降低不透明度。提交的内容整理成一条用户消息发出，用户看得到自己提交了什么。

10 状态与反馈

10.1 反馈的层级

按打扰程度从低到高选择，能用低的就不用高的：

级	形式	用于
1	原地变化	按钮置灰、链接变灰、勾选、计数变化。用户正看着的地方直接变。
2	一行说明	输入框下方一行（5 秒后或继续输入时消失）、占位文字、卡片底部提示、事件行。
3	提醒标记	会话列表圆点、页签色条、顶栏状态 chip。用户不在看时提示“这里有事”。
4	提示条	持续存在、阻碍使用的会话级问题。
5	卡片 / 对话框	必须由用户做决定的事。

> **不做** toast、系统通知、声音、闪烁、抖动、自动弹出窗格抢焦点。

10.2 提醒：黄点与蓝点



- **黄点**：对话在等用户输入（写入确认、提问、计划审批、权限请求、选择卡）。处理完或超时后消失。
- **蓝点**：一轮结束（用户自己停止的除外），而用户没在看这个对话。切到该对话即清除。
- 黄点优先于蓝点；当前会话不显示圆点。Shuttlegent 页签不在前台时，页签显示同色色条（引擎没有页签角标）。

10.3 顶栏状态

正常运行时顶栏不显示状态。只有以下情况出现 chip：

色调	状态
中性 + 转圈	正在连接、正在恢复会话、正在停止
中性	未连接
警示	等待确认、等待审批计划、恢复失败
危险	查询失败、连接已断开、运行时无法启动（断开时空白页的大标志同时变淡）

10.4 不可用与空状态

- **不可用**：控件保留在原位置并置灰（不透明度 0.4），`title` 写明原因与解法（“回合进行中不能切换模型”“运行时未启动”）。不要隐藏一个用户期待在那里的控件。
- **空状态**：一行灰色说明讲“还没有什么”，必要时加一个去创建的入口（“还没有记忆”）。不放插画。
- **加载**：短于约 300 ms 的等待不显示任何东西；更长时在原位显示转圈图标或“…中”文字，不用全屏遮罩或骨架屏。
- **错误**：就地显示，危险色，写“发生了什么 + 怎么办”。技术细节（状态码、原始错误）放在可展开处或日志卡片。

11 动效

动效只做两件事：说明发生了什么变化（展开、出现、移动），以及表示“正在工作”。标志的织动是面板唯一带性格的动效，其余都应快而克制。

11.1 时长与缓动

令牌	值	用于
`--t-fast`	120 ms	颜色、背景、描边、不透明度：悬停、按下、聚焦。
`--t-base`	180 ms	小位移与旋转：展开箭头转 90°、菜单出现。
`--t-slow`	240 ms	预留给较大的位移（目前未使用）。
`--ease`	`cubic-bezier(.2,0,0,1)`：快出慢收，所有界面过渡默认使用。	

> **必须** 界面过渡不超过 240 ms；不用弹跳、回弹缓动（标志动画除外）。 **必须** 转圈图标统一 1.2 s 一周、线性。

11.2 标志动作

动作	何时	表现
入场 weave	空白会话出现大标志	三条经线依次从上下落位（间隔 150 ms），梭子随后沿轴线滑入，约 1.9 s。
飞过 pass	大标志空闲 6 – 11 s 随机一次；点击	梭子回拉蓄力后沿轴线飞出区域右上边缘，200 ms 后从左下飞回原位，经线轻压；背景经线随梭子被拨开。
轻推 nudge	悬停	梭子沿轴线前推 14 再弹回，0.6 s。
织动（思考中）	运行行、事件行、小标志“工作中”	2 s 循环，见下图。所有织动标志共用同一相位，画面上同步。
落定 settle	小标志工作结束	梭子小幅过冲后停稳，经线轻压，0.52 s。

织动的一个循环（2000 ms）



真实关键帧 `sg-weave-*` 定格渲染。快速射入 → 下压到底（经线压扁 8%）→ 弹回 → 停顿约 0.4 s → 回拉蓄力 → 加速飞出。

11.3 开关与降级

- **Animate Mark** 关闭时标志全部静止；系统“减少动态效果”打开时所有动画与过渡取消；页签不可见时不播放，回来后循环恢复。
- 新增动画必须同时遵守以上规则，并在 `prefers-reduced-motion` 下有静止状态。

12 键盘与无障碍

12.1 面板快捷键

以下快捷键由编辑器注册（可在编辑器快捷键设置中改绑），面板获得焦点时生效：

按键	作用
Ctrl N	新会话
Ctrl B	切换会话侧栏
Ctrl I	切换检视窗格
Ctrl K	打开侧栏并聚焦搜索框
Ctrl L	聚焦输入框
Ctrl Space	添加引用
Ctrl R	刷新面板页面（对话与队列保留，草稿清空）

12.2 页面内按键

按键	作用
Enter / Shift+Enter	发送 / 换行（列表中续下一项）
↑ ↓（输入框为空时）	浏览本会话已发送的消息
Ctrl+B / I / E	输入框中粗体 / 斜体 / 行内代码
1 – 9	提问卡中直接选第 N 项
Ctrl+Enter	选择卡的评语框中提交
Esc	由上而下关闭最上层：菜单 → 浮层窗格 → 决策卡（取消本次请求；计划审批除外）
← →（侧栏拖动条）	调整侧栏宽度

12.3 规则

- **必须**：每个可点击的东西都能用 Tab 到达，并有清晰的焦点环（`:focus-visible`，2 px `--focus`）。不得用 `outline:none` 去掉焦点而不提供替代。
- **必须**：图标按钮有 `aria-label` 与 `title`；title 带快捷键时用“名称 · 快捷键”。
- **必须**：菜单用 `role=menu / menuitem`，当前项 `aria-checked`；开关按钮用 `aria-pressed` 或 `aria-expanded`；折叠区域用 `aria-expanded` + `aria-controls`。
- **必须**：状态文字区域用 `role=status`，例如顶栏状态与运行行。
- **应当**：打开浮层、菜单、对话框时焦点移进去，关闭后回到触发它的控件。
- **应当**：输入法组合输入（中文拼音）期间不响应 Enter、Esc 等快捷键。
- 面板没有浏览器右键菜单与页面导航；需要右键操作的地方（会话行）提供自己的上下文菜单。

13 文案

用户是策划与美术，不是程序员。文案说人话、说编辑器里的话，短而具体。

13.1 原则

原则	这样写	不这样写
说结果，不说机制	已修改 3 个 Actor 的灯光强度	set_actor_properties 调用成功
说原因和出路	回合进行中不能切换模型	不可用
按钮用动词	确认执行 / 归档 / 回到这里	确定 / OK / 是
写后果	本地记录会被永久删除，删除后无法恢复。	确定要删除吗?
用编辑器的词	资产、Actor、关卡、内容浏览器、蓝图	对象实例、场景节点、文件
不拟人、不道歉	运行时无法启动	抱歉，我遇到了一点问题 😢

13.2 格式

- **中英文混排**：中文与英文、数字之间加空格（“3 个 Actor”“上下文 42%”）；专有名词沿用官方大小写（Actor、Blueprint、Toolset、MCP、DeepSeek）。
- **标点**：中文全角标点；一行内的并列信息用“ · ”分隔（“L_Village · 3 个对象”）；省略用“…”。
- **句末**：单行标签、按钮、菜单项不加句号；完整的说明句加句号。
- **数字**：时间用“8 秒”“2 分 5 秒”“2 分钟前”；大数用 k（“约 38k tokens”）；计数“已完成/总数”。
- **引号**：界面中引用名称用中文引号“”。
- **路径与名称**：资产名、工具名、路径用等宽字体，原样显示，不翻译、不转义（`BP_Door_01`）。

13.3 常用词表

用	不用	说明
会话	聊天、对话框、线程	侧栏列出的一项；“对话”指会话中的消息记录。
新会话	新建聊天、清空	
回到这里	回滚、撤回、rewind	撤销该消息之后的写入并截断会话。
分支	复制会话、fork	
写入	修改操作、写操作	Agent 对编辑器状态的改动。
可撤销 / 不可撤销	可回滚、不可逆	
检视窗格	右侧栏、详情面板	
引用	附件、上下文文件	输入框中的资产 / Actor 标签；图片称“图片”。
运行时	后端、服务、进程	Shuttlegent 自带的 Agent 进程。

14 新界面检查清单

新增或改动界面，交付前逐条核对。

方面	检查项
令牌	□ 没有裸色值、裸字号、裸间距，全部来自 `tokens.css` □ 新令牌只在确实无法复用时新增，并写好注释
组件	□ 优先使用第 6 章的组件，没有为同一用途另造样式 □ 一处界面最多一个主按钮；危险操作用危险按钮 □ 品牌红只出现在发送、主确认与标志
布局	□ 在 full / wide / medium / narrow 四档下都检查过 □ 内容在对话列 720 内；长文字可换行或省略 □ 换一个字体（偏好设置中）后仍不破版
状态	□ 悬停、按下、聚焦、选中、不可用五态齐全 □ 不可用时有原因说明；空、加载、错误状态都有处理 □ 状态不只靠颜色表达
决策	□ 需要用户决定的事用卡片，写清改什么、改多少、改成什么、能否撤销 □ 默认焦点不在危险操作上；结果留在对话中
反馈	□ 选择了能用的最低打扰层级；没有 toast、声音、自动弹窗 □ 需要用户处理的事会让会话出现黄点
动效	□ 过渡 ≤ 240 ms，使用 `--ease` □ 减少动态效果与 Animate Mark 关闭时静止
键盘	□ Tab 可达、焦点环可见、Esc 可关闭 □ 图标按钮有 aria-label 与 title；菜单、折叠区域有正确的 ARIA
文案	□ 符合第 13 章：动词按钮、写原因与后果、编辑器用词、中英文空格
文档	□ 新组件或新模式已补入本指南；行为变化已同步 `Docs/Architecture.md`